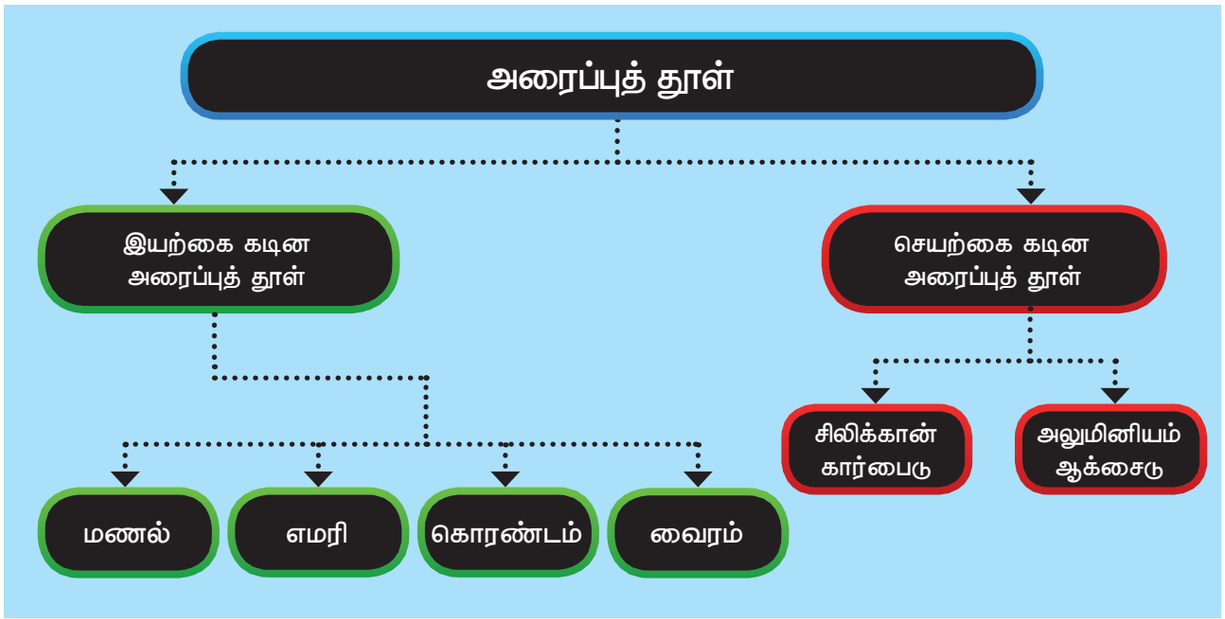


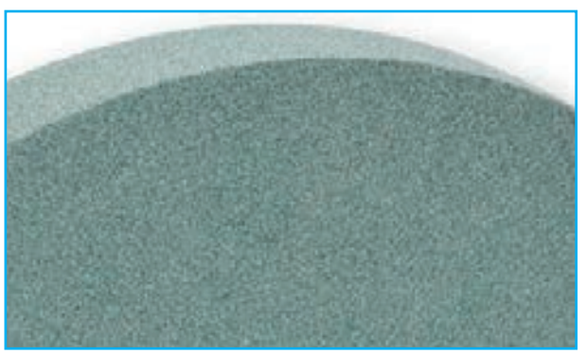
இயற்கையில் கிடைக்கும் கடின அரைப்புத் தூள்களிலேயே வைரம் அதிக கடினத் தன்மை உடையது. இதைப் பயன்படுத்தி செமண்டட் கார்பைடு வெட்டுளிகளை அரைப்பு செய்ய முடியும்.

செயற்கை கடின அரைப்புத்தூள்

செயற்கை கடின அரைப்பு தூளில் இருவகைகள் உள்ளன. அவை,

1. சிலிக்கான் கார்பைடு அரைப்புத் தூள்
2. அலுமினியம் ஆக்சைடு அரைப்புத் தூள்

சிலிக்கான் கார்பைடு அரைப்புத்தூள்



சிலிக்கான் 56%, கல்கரி 30%, உப்பு 2%, மரத்தூள் 12%, கலவையை மின் உலையில் இட்டு சிலிக்கான் கார்பைடு அரைப்புத் தூள் செய்யப்படுகிறது. பச்சை நிற சிலிக்கான் கார்பைடு, கரிய நிற சிலிக்கான் கார்பைடு என இருவகைகள் உள்ளன. இது, வைரத்திற்கு அடுத்தாற்போல் அதிக கடின தன்மை உடையதாகும். ஆனால் அலுமினியம் ஆக்சைடு அளவிற்கு தாங்கும் சக்தி சிலிக்கான் கார்பைடுக்கு இல்லை. எனவே இது குறைந்த நீள் விசை தாங்கும் சக்தியுடைய செமண்டட் கார்பைடு, செராமிக், வார்ப்பிரும்பு, பித்தளை, வெண்கலம், செம்பு, அலுமினியம் மற்றும் வல்கனைசு இரப்பர் போன்றவற்றை அரைப்புச் செய்ய பயன்படுகிறது. இது கார்பொரெண்டம் என்ற நிறுவனத்தால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன் அடையாள குறியீடு 'S' என்பதாகும்.

அலுமினியம் ஆக்சைடு அரைப்புத்தூள்



அலுமினியம் ஆக்சைடு அரைப்புத்தூள்

XII BME_Tamil version CHAPTER 04.indd 98 1/7/2020 3:37:20 PM